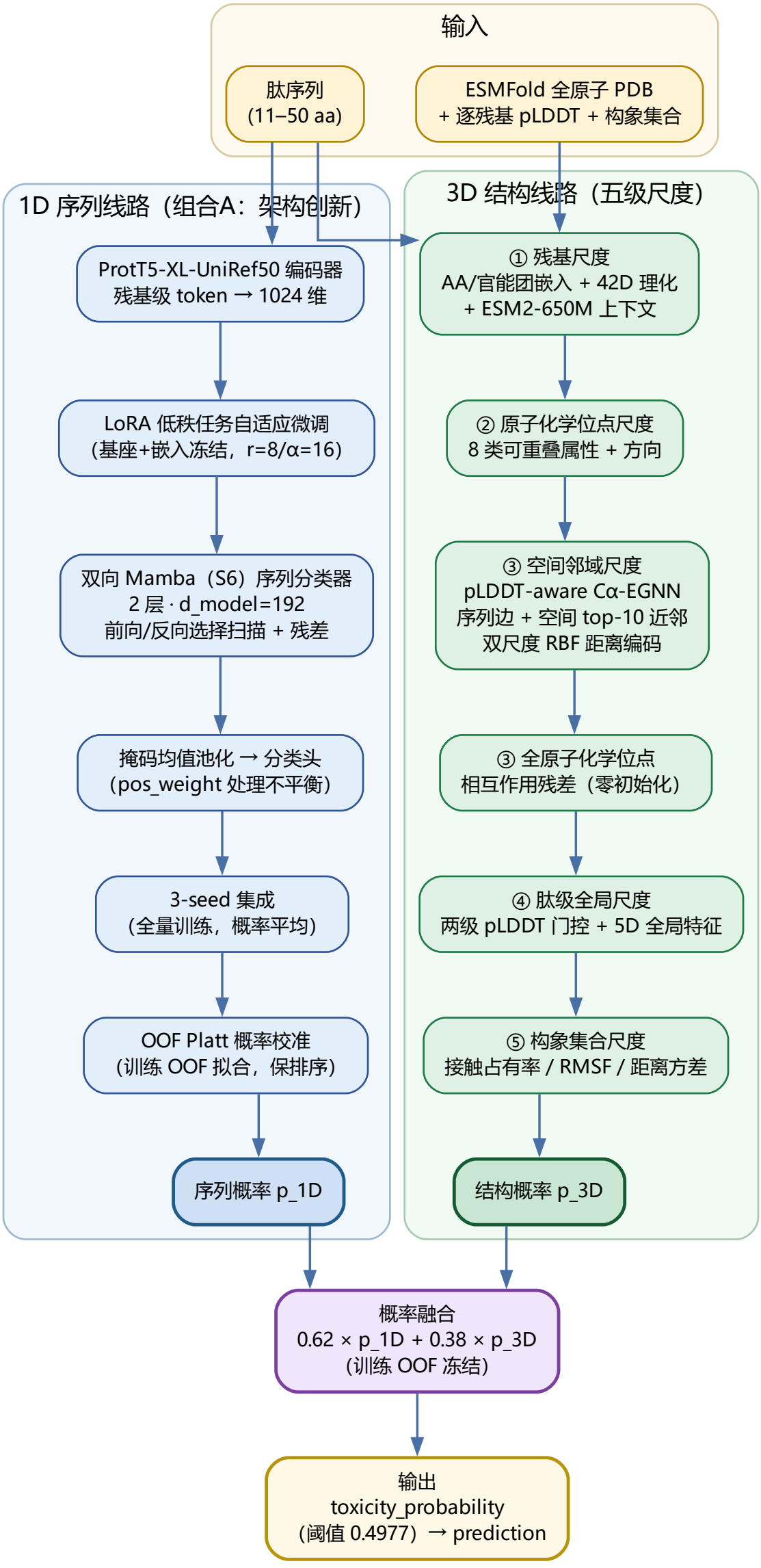

输入
肽序列
(11–50 aa)
ESMFold 全原子 PDB
+ 逐残基 pLDDT + 构象集合
1D 序列线路（组合A：架构创新）
ProtT5-XL-UniRef50 编码器
残基级 token → 1024 维
LoRA 低秩任务自适应微调
(基座+嵌入冻结，r=8/α=16)
双向 Mamba（S6）序列分类器
2 层 · d_model=192
前向/反向选择扫描 + 残差
掩码均值池化 → 分类头
(pos_weight 处理不平衡)
3-seed 集成
(全量训练，概率平均)
OOF Platt 概率校准
(训练 OOF 拟合，保排序)
序列概率 p_1D
3D 结构线路（五级尺度）
① 残基尺度
AA/官能团嵌入 + 42D 理化
+ ESM2-650M 上下文
② 原子化学位点尺度
8 类可重叠属性 + 方向
③ 空间邻域尺度
pLDDT-aware Cα-EGNN
序列边 + 空间 top-10 近邻
双尺度 RBF 距离编码
③ 全原子化学位点
相互作用残差（零初始化）
④ 肽级全局尺度
两级 pLDDT 门控 + 5D 全局特征
⑤ 构象集合尺度
接触占有率 / RMSF / 距离方差
结构概率 p_3D
概率融合
0.62 × p_1D + 0.38 × p_3D
(训练 OOF 冻结)
输出
toxicity_probability
(阈值 0.4977) → prediction